UD1. Digitalización en los sectores productivos

CC BY SA

Pedro Puerma

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Etapa en la que tecnologías como la **Inteligencia Artificial (IA),** el **Internet de las Cosas (IoT)** o la **robótica** convergen y generan transformaciones sin precedentes.

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El término “**Industria 4.0**” comenzó a ganar relevancia tras su presentación oficial en la Feria de Hannover de 2011, en Alemania.

Posteriormente, **Klaus Schwab**, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, lo popularizó bajo la denominación de Cuarta Revolución Industrial en su libro publicado en 2016.

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Aunque las fechas varían según la fuente, se asume que el periodo inicial de la 4RI oscila **aproximadamente entre 2011 y 2015,** momento en el que se consolidaron los principales desarrollos tecnológicos que la definen.

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Importancia de distinguir la Cuarta y la Quinta Revolución Industrial

- La llamada **Quinta Revolución Industrial (5RI)** surge para destacar la **evolución posterior a 2016**, con un enfoque más centrado en la **colaboración humano-máquina**, la **personalización de bienes y servicios**, la **sostenibilidad** y la **bioeconomía avanzada**.
- Mientras la **4RI** se asocia a la **digitalización** y la **hiperconectividad**, la **5RI** pone el énfasis en la **integración entre seres humanos y sistemas inteligentes**, potenciando la creación de soluciones más sostenibles, personalizadas y colaborativas

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

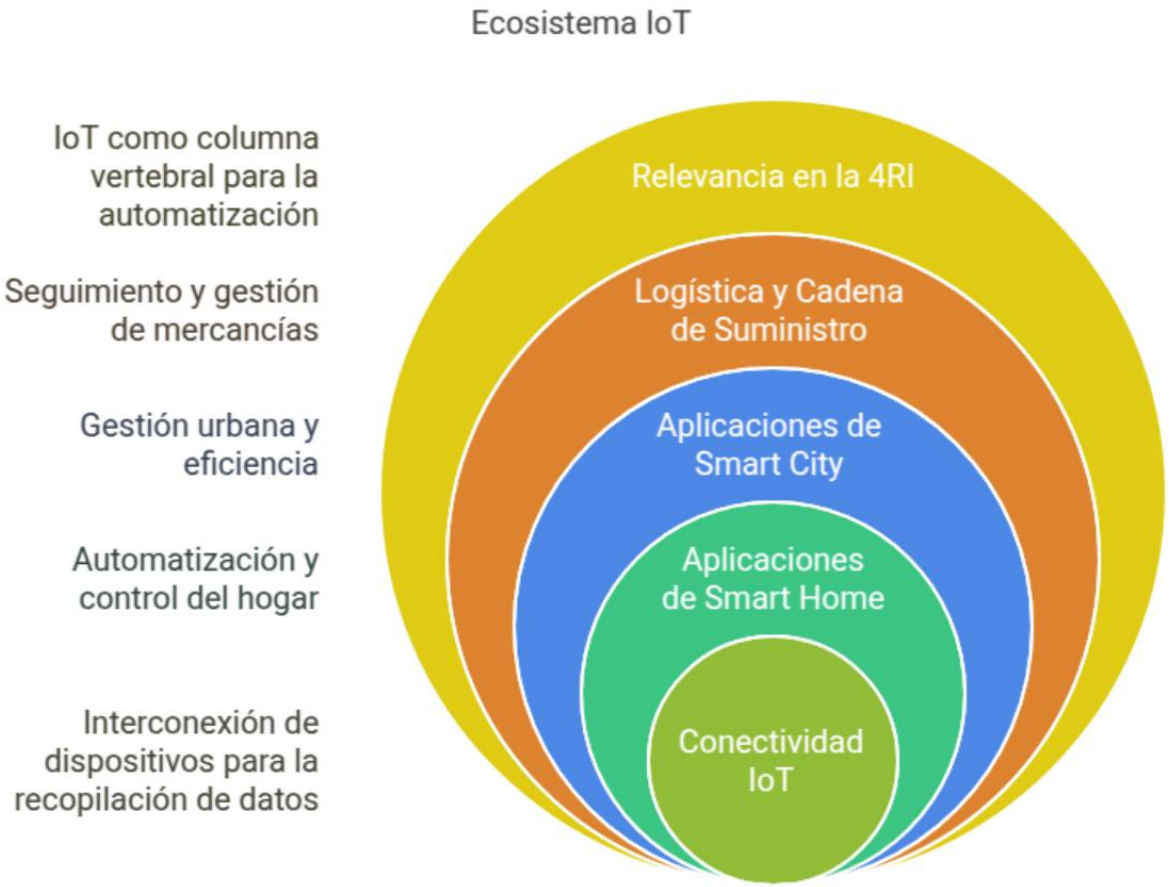
Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)

- La **IA engloba algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas que requieren "inteligencia" humana**, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones o el procesamiento del lenguaje natural.
- El **Machine Learning** es una **subdisciplina de la IA** que se basa en el **entrenamiento de modelos estadísticos para que aprendan de datos y mejoren sus predicciones** sin ser programados explícitamente para cada situación..

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Big Data y Analytics

- El IoT se refiere a la **interconexión digital de objetos físicos con capacidad de recopilar, procesar y transmitir datos a través de internet**. Esta “inteligencia” embebida en dispositivos crea redes altamente integradas de sensores y actuadores.



2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Internet de las Cosas (IoT)

- Big Data se centra en procesar conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren tecnologías y métodos específicos (por ejemplo, Hadoop, Spark, bases de datos NoSQL).



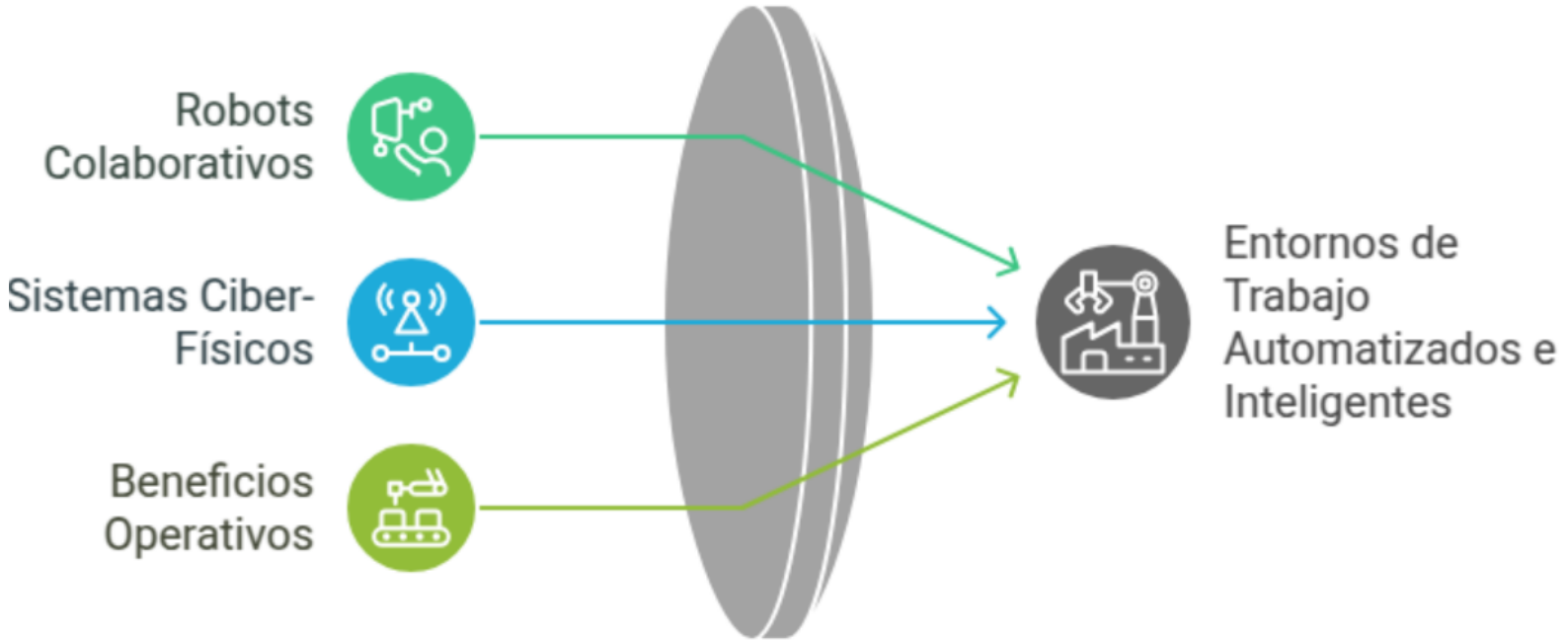
2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Robótica y Sistemas Ciber-Físicos

- **Robots colaborativos (cobots):** Diseñados para trabajar de forma segura junto a personas, sin vallas de protección estrictas. Incorporan sensores que detectan la proximidad de humanos y ajustan su comportamiento.
- **Sistemas ciber-físicos:** Integran el mundo físico (máquinas, sensores) con el digital (software, redes de datos). Estos sistemas permiten la monitorización y control en tiempo real, habilitando fábricas “inteligentes” y entornos de trabajo altamente automatizados.
- **Beneficios:** Mayor precisión en la producción, reducción de los tiempos de inactividad, optimización de la logística interna y disminución de errores humanos.

2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Sinergia en la Automatización



2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Computación en la Nube (Cloud Computing)

- **Modelo de servicio**: La nube proporciona **almacenamiento y capacidad de proceso** de forma **escalable y bajo demanda** (**IaaS, PaaS, SaaS**). Esto reduce el coste de inversión en infraestructura y facilita la experimentación con nuevos servicios.
- **Sinergias con otras tecnologías**: La nube se **combina con el IoT**, **recopilando datos de sensores ubicados en distintos puntos geográficos**. A su vez, potencia el **Machine Learning** al proporcionar la **potencia de cálculo necesaria para entrenar modelos complejos**..



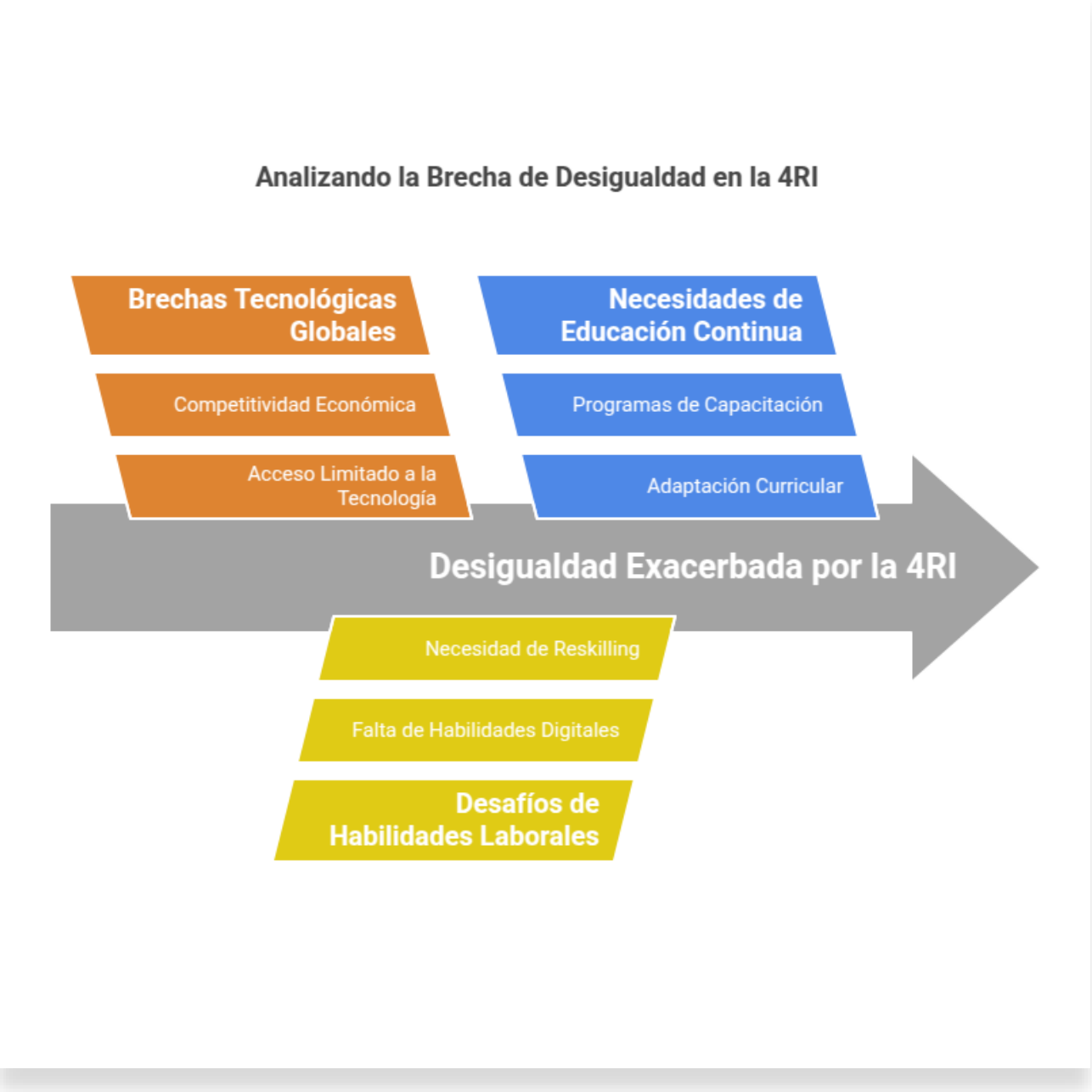
2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Computación en la Nube (Cloud Computing)



2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Transformación de Sectores Productivos



2.4. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Incremento de la Desigualdad y Brecha Digital

De la industria 1.0 a la industria 4.0

Grado de complejidad

Primera Revolución Industrial

basada en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía de vapor



Segunda Revolución Industrial

basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica



Tercera Revolución Industrial

basada en el uso de electrónica e informática (IT) para promover la producción automatizada.



Cuarta Revolución Industrial

basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos (cyber physical systems - CPS).



Primer controlador lógico programable

Primera cinta transportadora.

1800 1900 2000 Presente Tiempo

2. CRONOLOGÍA DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES